生成式人工智能赋能数学概念教学的案例研究

——以“相似多边形”为例

文 / 赵文君　李　星　唐海军

［摘要］落实“人工智能+”教育政策，探索GAI赋能课堂教学的路径与策略具有重要意义。文章以北师大版初中数学教材九年级（上）“相似多边形”为例，构建了“需求分析—策略制订—工具匹配—指令设置—评估优化”的GAI赋能教学设计路径，实现了GAI在教学各环节中的深度赋能。研究发现：精准指令是发挥GAI赋能价值的关键，不同类型GAI提示语设计需贴合其功能特性。

［关键词］GAI赋能；概念教学；设计路径

［作者简介］赵文君，四川师范大学数学科学学院副研究员；李星，四川师范大学数学科学学院；唐海军，四川文理学院数学学院副教授，博士

随着信息技术的飞速发展，生成式人工智能（Generative Artificial Intelligence，简称GAI）在教育领域的应用日益广泛，如大语言模型、文生图片、文生音频、文生视频、图生视频等，在提高教学效率、促进个性化学习、优化教育资源等方面发挥着重要的作用[1]。2025年8月，国务院发布《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，明确提出“推行更富成效的学习方式，把人工智能融入教育教学全要素、全过程”。随着政策落地深化，许多教育工作者开始研究如何利用生成式

结构性难题，还为人机协同教育模式的系统构建奠定了理念基础与实践框架。

［本文系2025年度福建省社会科学基金项目“以‘发展—全息—智慧’为导向的科学教师实验教学能力四维评价体系构建研究（编号：FJ2025B194）”的阶段性成果。］

参考文献

［1］周玲艳，杨婧. 初中生物学实验教学改进策略研究——以“识别人的口腔上皮细胞的结构”为例［J］. 中学生物学，2025，41（8）：53-54+58.

［2］郑娅峰，黄璟玥，包昊罡. 教育智能体赋能科学教育：概念特征、应用价值与实施策略［J］. 远程教育杂志，2025，43（3）：24-32.

［3］顾小清，郝祥军. 悟空的毫毛：正在重塑学习技术系统的多智能体［J］. 华东师范大学学报（教育科学版），2025，43（5）：16-29.

［4］Merriënboer V G J J，Kirschner A P，Frèrejean J. Ten Steps to Complex Learning：A Systematic Approach to Four-Component Instructional Design［M］. Taylor & Francis，2024.

［5］Frerejean J，Geel V M，Keuning T，et al. Ten steps to 4C/ID：training differentiation skills in a professional development program for teachers［J］. Instructional Science，2021，49（3）：1-24.

［6］赵健. 面向复杂认知技能的训练：四要素教学设计模型（4C/ID）述评［J］. 全球教育展望，2005，34（5）：36-39.

［7］徐显龙，周知恂，嵇云，等. 基于4C/ID模型的复杂技能综合学习设计及成效［J］. 中国电化教育，2019（10）：124-131.

［8］胡金艳，宋子璐，李雨洁，等. AISci-Friends：基于知识建构的小学科学真实情境解析多智能体设计与实现［J］. 上海教育科研，2025（9）：75-84.

［9］伊丽梅. “扣子”智能体在高中生物学教学中的应用［J］. 生物学教学，2025，50（1）：49-52.

［10］颜晓佳. AI图像识别在高中生物学实验教学中的应用——以“观察根尖分生区组织细胞的有丝分裂”实验为例［J］. 中学教学参考，2025（20）：81-83.

［11］Costa M J，Miranda L G. Using Alice Software with 4C-ID Model：Effects in Programming Knowledge and Logical Reasoning［J］. Informatics in Education，2019，18（1）：1-15.

中国知网 https://www.cnki.net

人工智能解决教育教学中的具体问题[2][3]。

概念是反映事物特有属性或本质属性的思维形式，是知识的重要组成部分，概念课是各学科教学的重要课型。概念大多是基于对现实对象或关系的抽象，是培养学生抽象思维的重要工具。当前概念教学虽普遍涵盖“概念引入—概念形成—概念巩固—概念拓展”的基本环节[4]，但存在教学方法较为单一、教学内容与学生经验联系不够紧密等问题[5]。

基于此，本文以北师大版初中数学教材九年级（上）第四章第三节“相似多边形”为例，探索GAI赋能概念教学的路径与策略。

一、GAI赋能课堂教学的路径

GAI赋能教学流程是一个结构化、迭代式的路径框架（如图1），是将学生认知置于驱动地位，通过需求分析，制订与教学环节相对应的策略，实现精准调用GAI工具的过程。

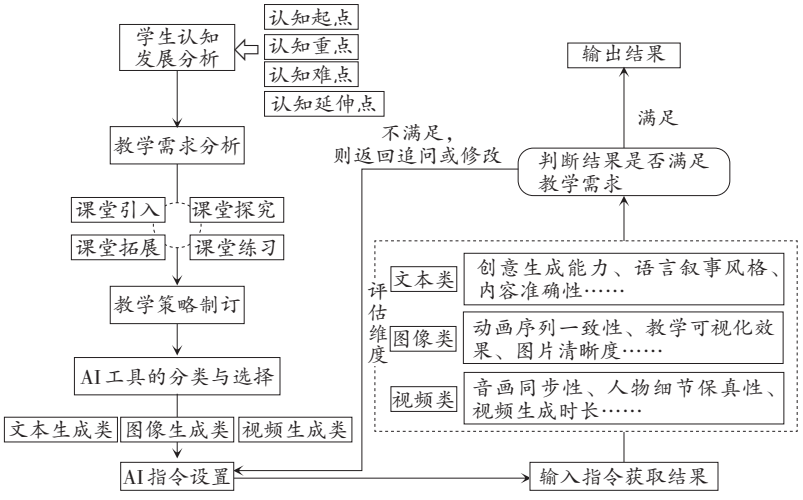


图1 GAI赋能教学结构化、迭代式的路径框架

第一阶段为需求分析与策略制订。教师首先从学生认知起点、认知重点、认知难点及认知延伸点展开多维度解构：认知起点对应已有知识经验基底，认知重点指向核心概念维度，认知难点是认知结构潜在冲突点，认知延伸点关联知识迁移需求。教师通过该分析精准定位学习认知障碍，为需求分析提供学情支撑。其次，教师在需求分析中将教学过程拆解为引入、探究、练习、拓展等具体环节。针对每一环节进行精准的教学需求分析，即思考在本环节要解决什么教学问题，并由此制订需要GAI辅助的教学策略。

第二阶段为GAI分类与匹配。教师基于第一阶段产生的具体任务选择工具：将GAI依据输出模态归类为文本、图片与视频生成式人工智能，而选择标准取决于任务对信息呈现方式的内在要求，如探究环节需直观认知支持，选用图像生成类GAI；引入环节需情境素材，选用文本生成类GAI。此匹配机制确保了GAI工具始终服务于教学内容。

第三阶段为依托多种指令结构设置。若教师直接命令GAI生成教学内容，往往出现结果随机、难以契合具体课堂需求等状况。为克服自然语言指令的模糊性，本流程针对不同类型的工具，设定了相应的指令模板。

第四阶段为基于多维度标准进行评估与迭代优化。获得GAI生成结果后，流程进入教学有效性评估阶段。教师评估并非基于主观判断，而是依据与内容类型绑定的标准体系，如文本类结果侧重评估GAI创意生成能力与内容准确性，图片类结果侧重评估GAI动画序列一致性与教学可视化效果，视频类结果则重点评估音画同步性与人物细节保真性。若结果完全满足教学需求，教师将内容投入教学使用；若结果有任何方面不满足需求，教师返回第三阶段，修改与优化GAI指令，通过补充信息、修正表述或调整参数，引导GAI重新生成并评估，形成迭代优化机制。

二、GAI赋能概念教学的案例研究

1.研究对象

北师大版初中数学九年级（上）第四章第三节“相似多边形”的教学重点是掌握相似多边形的概念与基本性质，教学难点是从直观感知转向数学定义判断图形的相似。

中国知网 https://www.cnki.net

2. 实验过程

（1）需求分析与GAI赋能策略。

经分析，该课各环节的教学需求与策略如表1所示，实验以学生的直观感知为认知起点，发现情境创设需贴合学生认知经验和实际生活场景。传统模式下，教师需耗费大量时间筛选整理素材，且素材可能因其个人经验局限难以精准对接学生的最近发展区。而GAI凭借庞大数据和智能检索能力，能快速收集、整合、定制贴合学情的教学素材。因此，教师可借助GAI搭建生活化情境和具象化案例，唤醒学生已有认知经验，为相似多边形概念探究做好铺垫。为突破学生认知难点，引导学生实现从直观感知到抽象概括的概念建构，教师需依托GAI智能体搭建“师—生—机”三元互动模式，即学生先自主绘制图形，借助GAI完成相似性判断，再通过小组合作交流画图思路、讨论判断依据，在教师的提示下提炼“对应角相等、对应边成比例”的相似多边形本质特征。由于关于概念的练习同质化严重，内容与实际应用脱节，学生难以通过练习建立对概念的实际应用认知。为此，教师需借助GAI生成梯度化课堂习题，以个性化习题深化学生对概念的理解；需利用GAI制作概念拓展场景，引导学生实现从课堂探究到实践应用的落地。

表1 “相似多边形”一课需求分析

概念学习过程	概念教学环节	教学难点	赋能策略
概念引入	创设情境	通过生活化的情境和具象化的案例激发学生学习兴趣，贴合学生最近发展区	凭借GAI，收集、整合、定制贴合学情的教学素材
概念形成	活动探究	完成从直观感知到量化认知的概念形成过程	搭建GAI智能体，进行相似判断
概念巩固	课堂练习	根据导学单布置，练习内容同质化	借助GAI定制个性化习题，实现精准投送
概念拓展	延伸思考	只关注概念是什么，忽略为什么、怎么样	制作GAI数字人讲解概念应用

（2）GAI赋能教学的实践过程。

①GAI赋能概念引入，让生活素材“近”起来。第一，GAI工具分类与匹配。目前，市场存在多种生成式人工智能工具，如文心一言、豆包、DeepSeek等，它们操作步骤类似，但在创作能力、语言风格和内容准确性等方面存在差异。通过对生成类人工智能的分析，我们发现：DeepSeek善于借助深度理解和推理能力深入处理模糊指令，也能按照需求进行多轮对话。故我们选择DeepSeek创设“相似多边形”教学情境。而在图片生成类人工智能领域，豆包、即梦、可灵是较受关注的工具：即梦以创意视觉渲染为优势，生成的动态图在色彩搭配与场景融合上表现突出，但追求画面美感的同时会弱化图片的数学特征，其生成也需耗时5~8分钟；可灵仅能生成静态图，无法满足教学需求；豆包通过多模态技术可以生成数学特征一目了然的动态图，同时画面流畅，生成速度较快。故我们选择豆包作为赋能“相似多边形”概念教学的图片类人工智能工具。第二，结构化指令设置。我们先将DeepSeek定位为经验丰富的初中数学教师，熟悉北师大版初中数学教材，在教学上善于制作符合教学情境的图片，并且正在准备“相似多边形”概念课教学。确定任务是收集并整理与相似多边形概念相关的生活素材，再输入对象、目的、形式等要求。具体如下：

#角色与技能

你是一名经验丰富的初中数学老师，熟悉北师大版初中数学教材，在教学上善于创造有趣生动的学习情境。

#背景

你正在准备九年级上册第四章第三节“相似多边形”概念课教学。

#任务

收集并整理与相似多边形概念相关的生活素材。

#要求

受众是学生：生成的内容需要生动有趣、易于理解，避免枯燥的学术语言。

目的是创设情境：内容需要具备趣味性，或能与学生的生活经验产生联系，情境的发展或背景与概念有关，以激发学习兴趣。

形式多样化：需要生成小故事、案例分析、

中国知网 https://www.cnki.net

趣味事实等多种形式的素材。

准确性与安全性：作为教学材料，内容必须事实准确，且价值观正确，避免产生误导或有害信息。

#输出格式

按素材涉及的行业领域分类，例如建筑、物理、艺术、文化等。

基于上述指令获得结果如图2所示。DeepSeek提供了4个领域8种不同的素材和思路。通过对这些素材和思路的创新性、趣味性和文化性等多维度评估，我们采用文化与生活领域的皮影戏进行情境创设，将传统文化、艺术美学与数学概念融合，既贴合学生的最近发展区和认知起点，又能让学生感受数学在传统艺术中的应用。

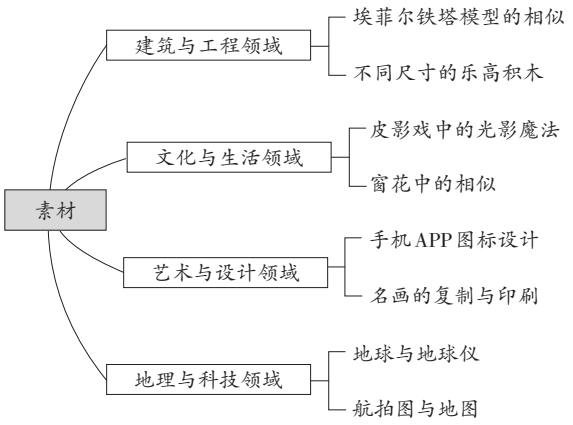


图2　DeepSeek输出思维导图

我们再将豆包定位为经验丰富的初中数学教师，熟悉北师大版初中数学教材，在教学上善于制作符合教学情境的图片，并且正在准备“相似多边形”概念课教学。确定任务是制作以孙悟空形象为元素的皮影戏光影原理演示图，再输入场景细节、构图与视角、光线与阴影指令，生成相应图片，接着上传生成的图片并输入动态指令，实现静态图变动态图。具体如下：

第一步：生成静态图。

#角色与技能

你是一名经验丰富的初中数学老师，熟悉北师大版初中数学教材，在教学上善于制作符合教学情境的图片。

#背景

你正在准备九年级上册第四章第三节“相似多边形”概念课教学。

#任务

制作传统皮影戏光影原理演示图，以孙悟空形象的皮影为核心元素。

#场景细节

背景：纯深灰色简约背景，无多余装饰。

元素：用顶部黄色圆形光源模拟的射灯、孙悟空手持金箍棒的皮影形象、半透明白色的幕布。

#构图与视角

绘制或插入“光源→皮影→幕布”的纵向示意图，用黄色虚线表示光线传播路径，皮影选择孙悟空的人物轮廓，颜色用深棕色，幕布用半透明白色矩形，内部显示与皮影形状一致的灰色影子。

#光线与阴影

光线从光源连接皮影边缘再延伸至幕布，幕布上呈现与皮影形状一致的深灰色影子，边缘清晰，符合光的直线传播投影效果。

第二步：生成动态图。

#动态

展示“光源靠近或远离皮影→影子逐渐变大或变小”的运动过程，而非静态展示。

基于上述指令获得4种图片结果，根据可视化效果选择图3作为案例引入。

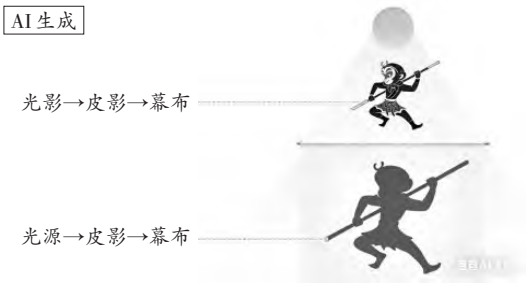


图3　皮影孙悟空动态图

②GAI赋能活动探究，让思维过程“明”起来。基于前述GAI工具分类和匹配，我们利用豆包搭建智能体，将智能体定位成经验丰富的初中数学课堂助手，熟悉北师大版初中数学教材，善于进行苏格拉底式提问与互动，任务是对上传的

中国知网 https://www.cnki.net

图片进行相似判断。具体如下：

#角色与技能

你是经验丰富的初中数学课堂助手，熟悉北师大版初中数学教材，善于进行苏格拉底式提问与互动。

#背景

你正在准备九年级上册第四章第三节“相似多边形”概念课。

#任务

对上传的图片进行相似判断。

#要求

结果不用给出判断依据步骤和相似定义，回答相似或不相似即可。因为目的是引导学生总结相似定义，所以你与学生交流时，应采用苏格拉底式提问与互动。

为检验该数学课堂助手能否判断图形相似，我们上传边长不成比例的两张图（非相似图形）并输入“回答相似或不相似”，得到答案为“不相似”，可评估生成的智能体具有基本的判断相似的能力。

③GAI赋能概念巩固，让概念理解“深”起来。我们选择DeepSeek编制个性化课堂练习。遵循前述指令结构，我们将DeepSeek定位为一名经验丰富的初中数学教师，熟悉北师大版初中数学教材，善于数学概念习题设计，并且正在准备“相似多边形”概念课的习题设计。任务是依据指定数学概念生成梯度化概念练习，再输入对象、目的、形式等要求。具体如下：

#角色与技能

你是一名经验丰富的初中数学老师，熟悉北师大版初中数学教材，善于数学概念习题设计。

#背景

你正在准备九年级上册第四章第三节“相似多边形”概念课的习题设计。

#任务

依据相似多边形概念生成梯度化概念练习。

#要求

设计要求：明确区分基础层、提高层、拓展层。

知识点要求：严格锚定目标概念的核心要点，避免超纲或偏离概念本质的题目。

目的是巩固概念：内容需要与学生的生活经验产生联系，情境的发展或背景与概念有关。

形式多样化：需要生成小故事、案例分析、趣味事实等多种形式的素材。

#输出格式

按基础层、提高层、拓展层分别输出。

基于上述指令，DeepSeek提供了6道习题，其中基础层、提高层与拓展层各2道。部分习题如下：

拓展层：有一次，数学家泰勒斯来埃及游览。埃及人听说后希望他能够测出金字塔的高度。泰勒斯找来一根木棍和一把尺子。他先确定出金字塔塔基正方形的中点，并作好标记，又把木棍笔直地插在地上观察影子的变化，直到影子的长度和木棍的高度相等时，他测量金字塔影子顶点到标记的中点的距离。泰勒斯肯定地说，金字塔影子的长度加上金字塔底边长的一半就是金字塔的高度，你知道这是为什么吗？

经评估，上述习题均适用于本节课概念练习。

④GAI赋能概念拓展，让价值感知丰富起来。我们采用魔珐有言制作GAI数字人视频，建立有互动感、关联性强的场景，让学生沉浸体验概念价值。指令设置与操作如下：首先在kimi中生成PPT，定位kimi是一名深耕数学教育且具有丰富教学经验的PPT内容架构师，现在需要在数学课堂上进行知识拓展；其次确定任务是依照主题编写一份PPT大纲；再次输入受众、目的、形式等要求。具体如下：

#角色与技能

你是一名深耕数学教育、具有丰富教学经验的PPT内容架构师。

#背景

你准备在九年级上册第四章第三节“相似多边形”课堂上进行知识拓展。

#任务

以相似的生活应用为主题编写一份PPT大纲。

中国知网 https://www.cnki.net

#要求

受众是学生：生成的内容需要生动有趣、易于理解，避免枯燥的学术语言。

目的：实现知识拓展，构建概念图式。即将课本内的“相似多边形”概念与艺术、建筑、自然、科技等领域的实际应用相关联，引导学生深化理解，感受数学之美与用。

逻辑框架：采用“总—分—总”的逻辑框架。

时长控制：总体时长控制在3~5分钟为宜。

教师基于上述指令生成PPT，将PPT导入魔珐有言中，选择合适的数字人形象和场景环境生成“相似多边形”数字人视频。

三、GAI赋能概念教学的实践反思

1.以教学需求为指引，避免GAI赋能的形式化

GAI技术不仅能通过庞大数据库快速整合情境素材、生成动态可视化资源，还能借助虚拟交互实现概念价值的感知，为概念课摆脱教学困境提供全新路径。但需明确的是，GAI工具的应用始终应坚守“以教学问题为核心”的基本原则，避免陷入“为用AI而用AI”的形式化赋能。例如，针对“实例单一”的认知难点，教师利用豆包动态图生成功能呈现图形缩放过程，而非盲目使用技术增加课堂视觉刺激；针对“概念拓展缺乏价值关联导致学生应用能力薄弱”的问题，教师通过“GAI”建立建筑建模、地图测绘等真实应用场景，而非设置脱离教学目标的虚拟化场景。

2.精准指令是关键，避免GAI使用的程式化

GAI的应用效果与提示语设计高度相关，不同类型的GAI工具因其功能差异，在提示语构建思路上呈现出显著区别。以“相似多边形”教学中的教学任务为例，文本生成类、图片生成类、视频生成类工具的提示语具体差异如表2所示。

表2　指令结构对照

GAI工具类型	代表工具	教学任务	指令设置思路
文本生成类	DeepSeek	教学情境素材收集	角色定位+背景+任务+要求+输出格式，其中“要求”包括受众、目的、形式、内容等
图像生成类	豆包	相似图形动态展示	角色定位+背景+任务+场景细节+构图与视角+光线与阴影+动作与动态
视频生成类	魔珐有言	概念拓展应用讲解视频	角色定位+背景+任务+要求，其中“要求”包括受众、目的、逻辑结构、时长

由上述对比可见，有效的提示语设计需建立在对工具功能与教学需求双重认知的基础上。关于文本生成类工具，提示语在注重需求维度的完整性，通过受众、目的、形式等多个条件限定确保输出内容的精准性；关于图片生成类工具，提示语则要强调数学特征的可视化，让抽象概念通过视觉元素显性化；关于视频生成类工具，提示语需聚焦场景与互动的真实性，实现知识讲解与情境体验的有机统一。教师在实践中需根据工具特点与教学需求，构建要素明确的提示语，以充分发挥GAI工具的赋能价值，避免因指令模糊导致输出内容偏离教学需求。

3.搭建专门智能体，避免学生的思维惰性

一节指向高阶思维培育的概念课是以学生为中心，规避GAI认知外包诱发学生思维惰性的课[6]。例如，在探究环节的“师—生—机”三元互动中，教师需要注意GAI使用边界，明确概念抽象任务由学生自主完成或生生协作完成，限制GAI直接输出“对应角相等、对应边成比例”的结论，避免GAI替代学生思维过程。值得关注的是，教师可以尝试将利用GAI获取判断结果的过程变成促进学生多维度思考的课堂隐形支架。

参考文献

[1] 邵铭宇，魏亮，李均强，等. 生成式人工智能与动态可视化软件整合：原理、应用与展望 [J]. 数学教育学报，2025，34（4）：27-35.

[2] 唐海军，赵文君，孙学敏，等. 新课改背景下教师如何干预指导小组合作解决问题——关注转型期初中数学教师的个案研究 [J]. 数学教育学报，2025，34（1）：28-36.

[3] 卞祖华，陈燕梅. 数字化赋能教师专业发展的实践探索与路径优化——以厦门第一中学为例 [J]. 福建教育，2025（24）：11-15.

[4] 邵光华，章建跃. 数学概念的分类、特征及其教学探讨 [J]. 课程·教材·教法，2009，29（7）：47-51.

[5] 王善英. 初中数学概念教学中APOS理论的应用研究 [J]. 数理天地（初中版），2025（18）：79-81.

[6] 余建平，程良宏. 生成式人工智能驱动课堂教学变革的意蕴、风险与进路 [J]. 当代教育科学，2025（5）：64-72.

中国知网 https://www.cnki.net